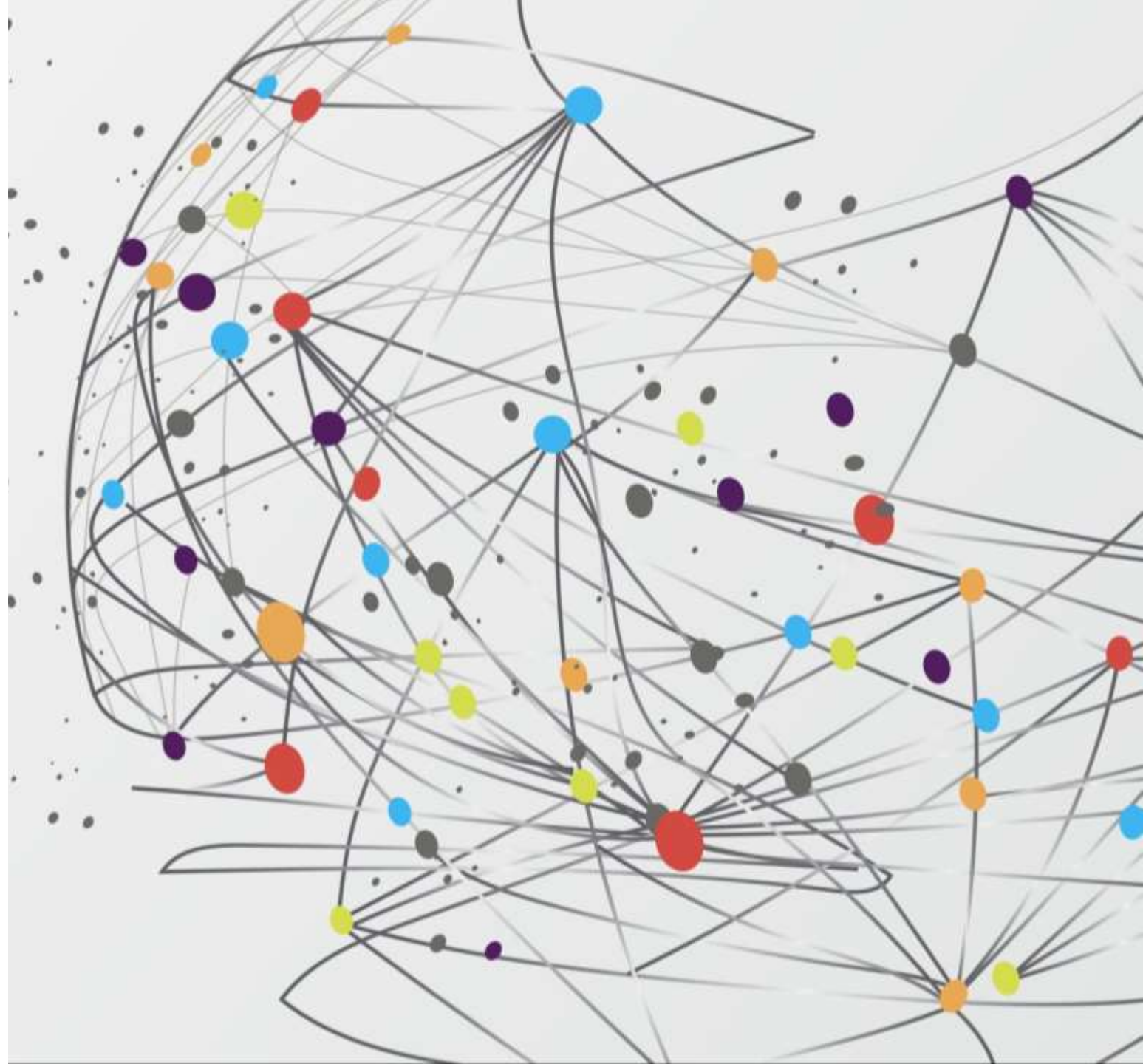

NESNELERİN İTERNETİ

BÖLÜM 1 NESNELERİN İTERNETİNE GİRİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif

ahmet.kasif@btu.edu.tr



- BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi
- 2018-...
- Çalışma alanları:
 - Nesnelerin İnterneti
 - Yapay Zeka
 - Zaman Serileri
 - Siber Güvenlik

BTÜ REHBERE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TAKVİM

	Hafta 1	Hafta 2	Hafta 3	Hafta 4	Hafta 5		Hafta 6	Hafta 7	Hafta 8	Hafta 9		Hafta 10	Hafta 11	Hafta 12		Hafta 13	Hafta 14		
MTH-LimonBT	24.Şub	3.Mar	10.Mar	17.Mar	24.Mar	R	7.Nis	14.Nis	21.Nis	28.Nis	S	12.May	19.May	26.May	K	9.Haz	16.Haz	S	S
Siber Güvenlik	25.Şub	4.Mar	11.Mar	18.Mar	25.Mar	a	8.Nis	15.Nis	22.Nis	29.Nis	I	13.May	20.May	27.May	u	10.Haz	17.Haz	I	I
IoT	25.Şub	4.Mar	11.Mar	18.Mar	25.Mar	m	8.Nis	15.Nis	22.Nis	29.Nis	n	13.May	20.May	27.May	r	10.Haz	17.Haz	n	n
Seminer	28.Şub	7.Mar	14.Mar	21.Mar	28.Mar	a	11.Nis	18.Nis	25.Nis	2.May	a	16.May	23.May	30.May	b	13.Haz	20.Haz	a	a
Çizge	28.Şub	7.Mar	14.Mar	21.Mar	28.Mar	z	11.Nis	18.Nis	25.Nis	2.May	v	16.May	23.May	30.May	a	13.Haz	20.Haz	v	v
	Seçim	EkleSil				n									n				
							vize tarihi				3-11 arası		telafi: 24m		final tarihi	telafi: 14h		Final: 21h-6t	Büt: 11-20t

DERS İÇERİĞİ

- Nesnelerin İnternetine Giriş
 - Mimariler ve Haberleşme Protokolleri
 - Cihazlar ve Sensörler
 - Mikro denetleyiciler ve Gömülü Sistemler
 - Nesnelerin İnternetinde Haberleşme
 - Sensör Verilerinin İşlenmesi
 - Iot & Bulut
 - Nesnelerin İnternetinde Bilgi Güvenliği ve Mahremiyeti
 - Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka
 - Endüstriyel Uygulamalar
-

NOTLANDIRMA

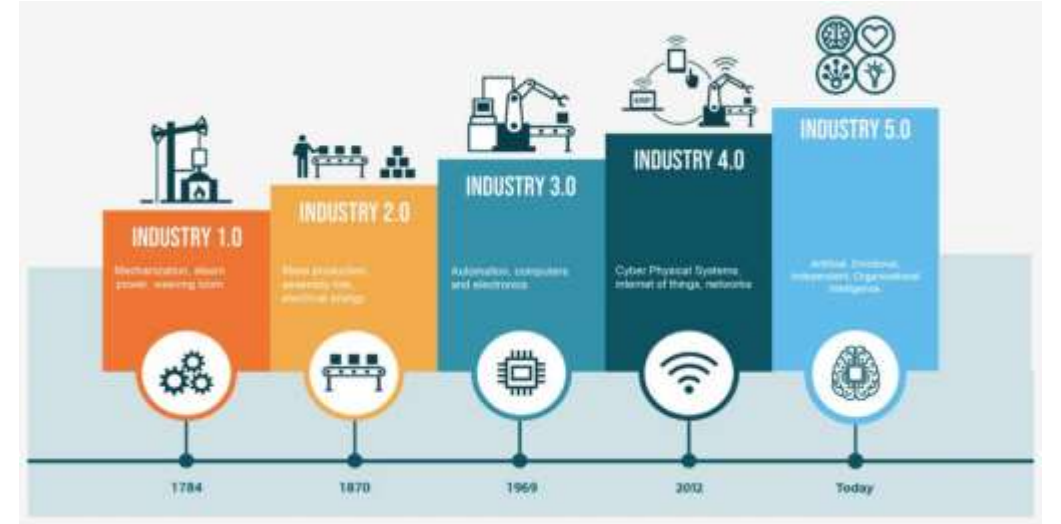
- Ara sınav: % 20 – Yazılı sınav
- Laboratuvar çalışmaları : % 20 – Haftalık laboratuvar çalışmalarının ortalaması
- Dönem projesi: % 20 – Uygulamalı proje
 - Hazırlık sunumu: Katkı oranı % 5
 - Gelişme raporu: Katkı oranı % 5
 - Final Raporu ve sunumu: Katkı oranı % 20
- Final: % 40 – Yazılı sınav
- Hatırlatma: Devamsızlık oranı %30'un altında kalmalıdır!
 - Teori veya uygulama için ayrı hesaplanır. Birinden kalınırsa, devamsız tekrara kalınır.
 - En fazla 4 derse mazeretsiz katılmayabilirsiniz.

GENEL BAKIŞ

1. Giriş
2. IoT nedir?
3. Neden IoT?
4. Tarihsel Gelişimi ve Dönüşümü
5. Uygulama alanları
6. Örnek IoT Uygulamaları

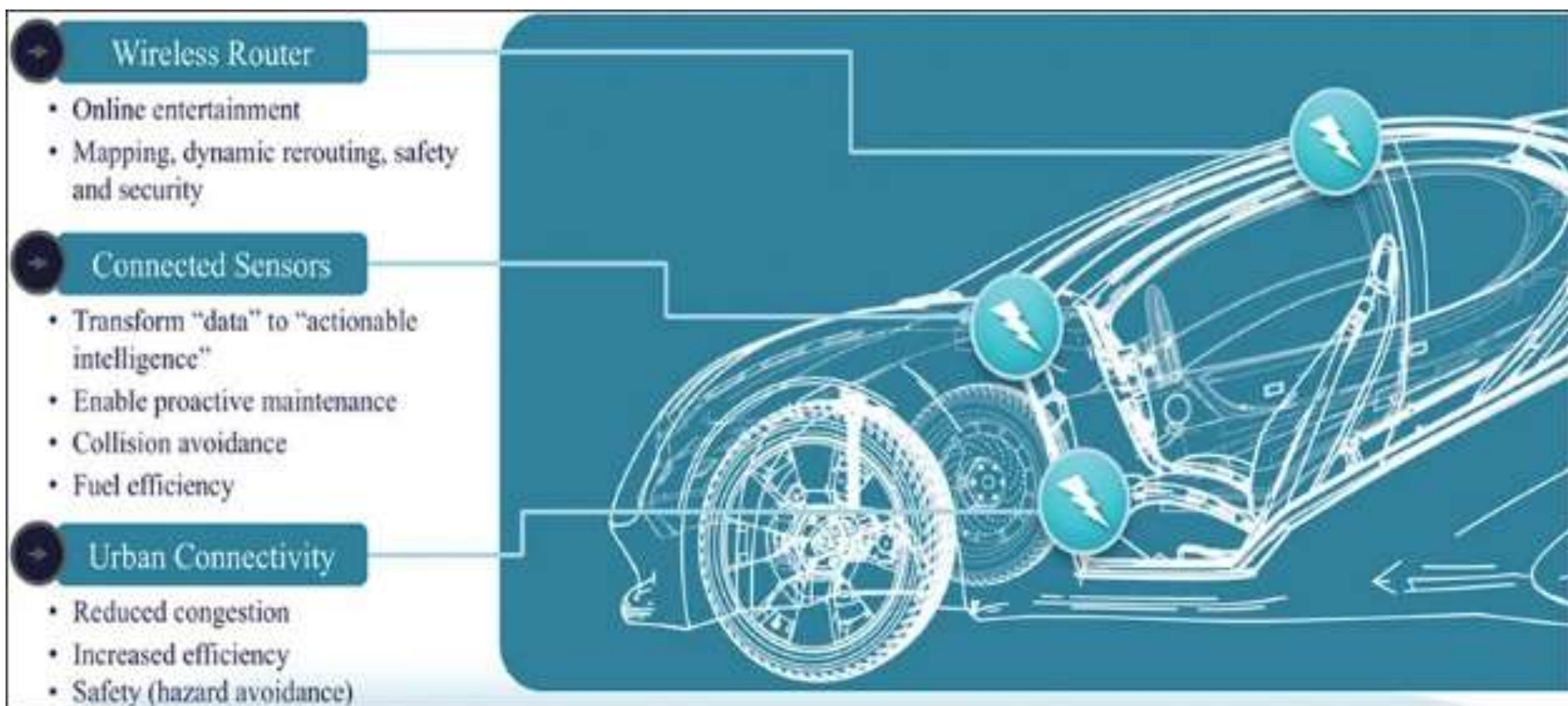
1.1 GİRİŞ

- Sanayi devrimleri insan hayat kalitesinin ilerlemesinde dönüm noktalarını oluşturmaktadır.
- Dördüncü sanayi devrimi ile siber çağa girilmektedir.
- Siber çağ ile haberleşme ve üretimde yeni bir bakış açısı kazanılmaktadır. Haberleşme,
 - sürekli,
 - anlık ve
 - en az insan etkisi ile gerçekleşmelidir.

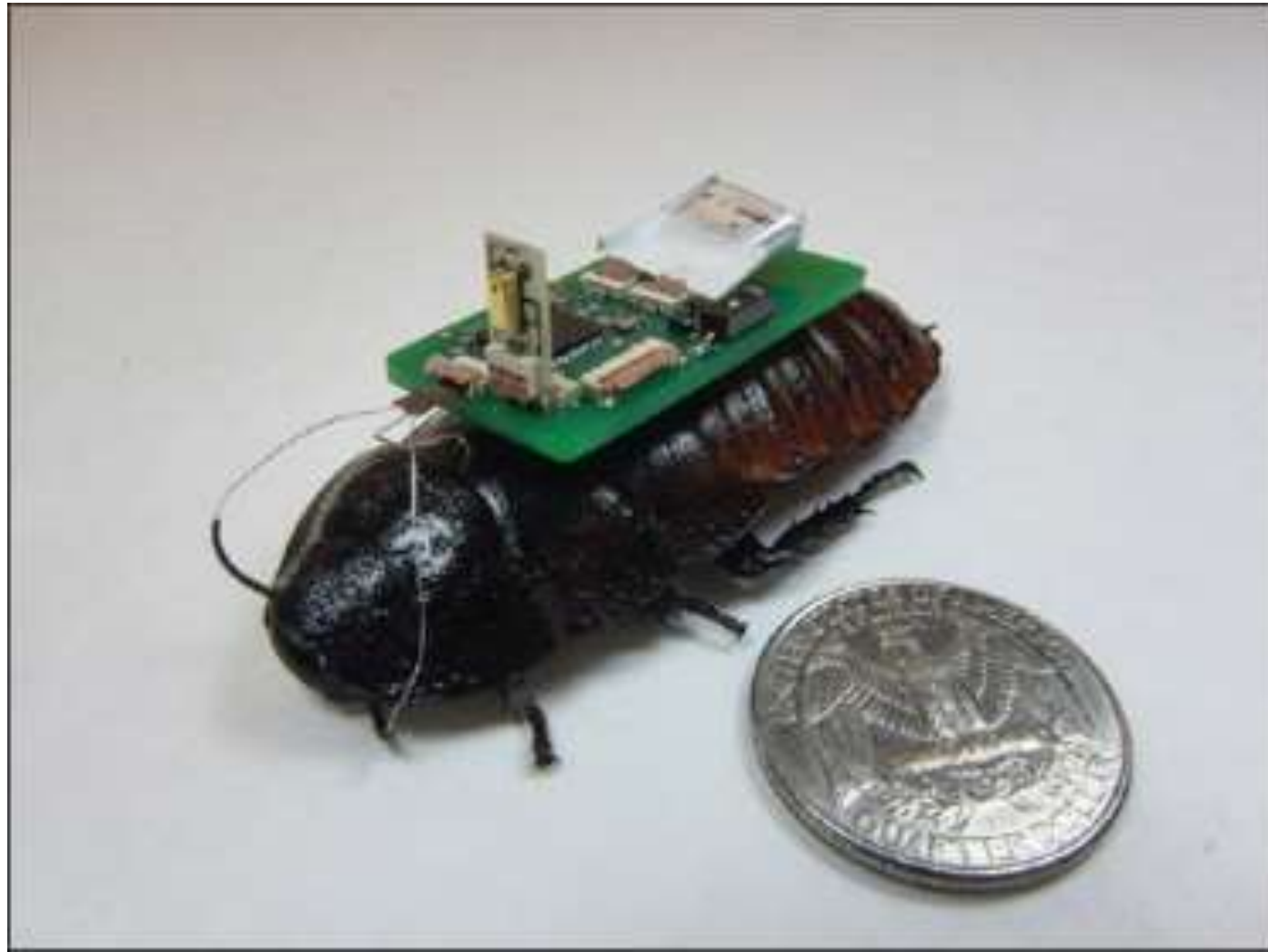










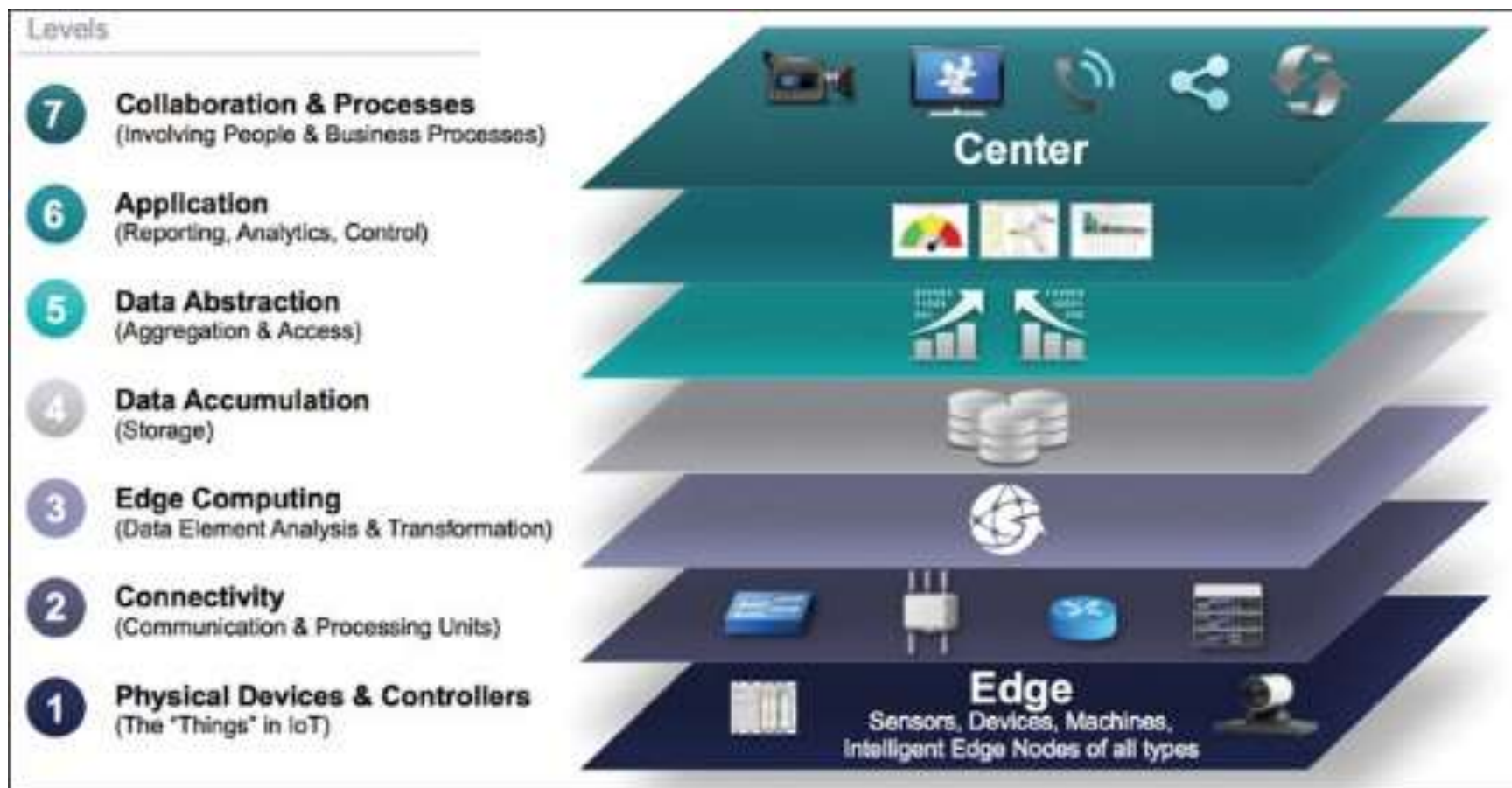


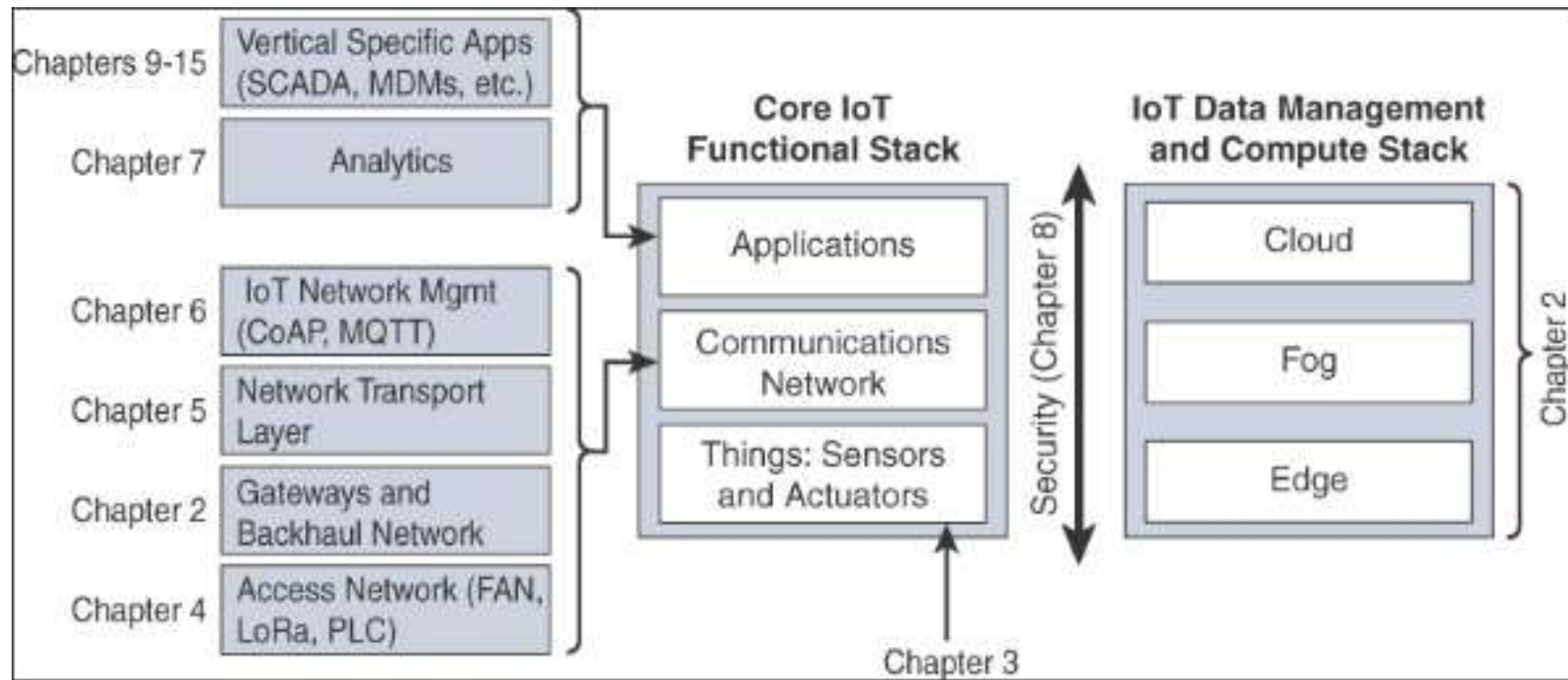
1.2 IOT NEDİR

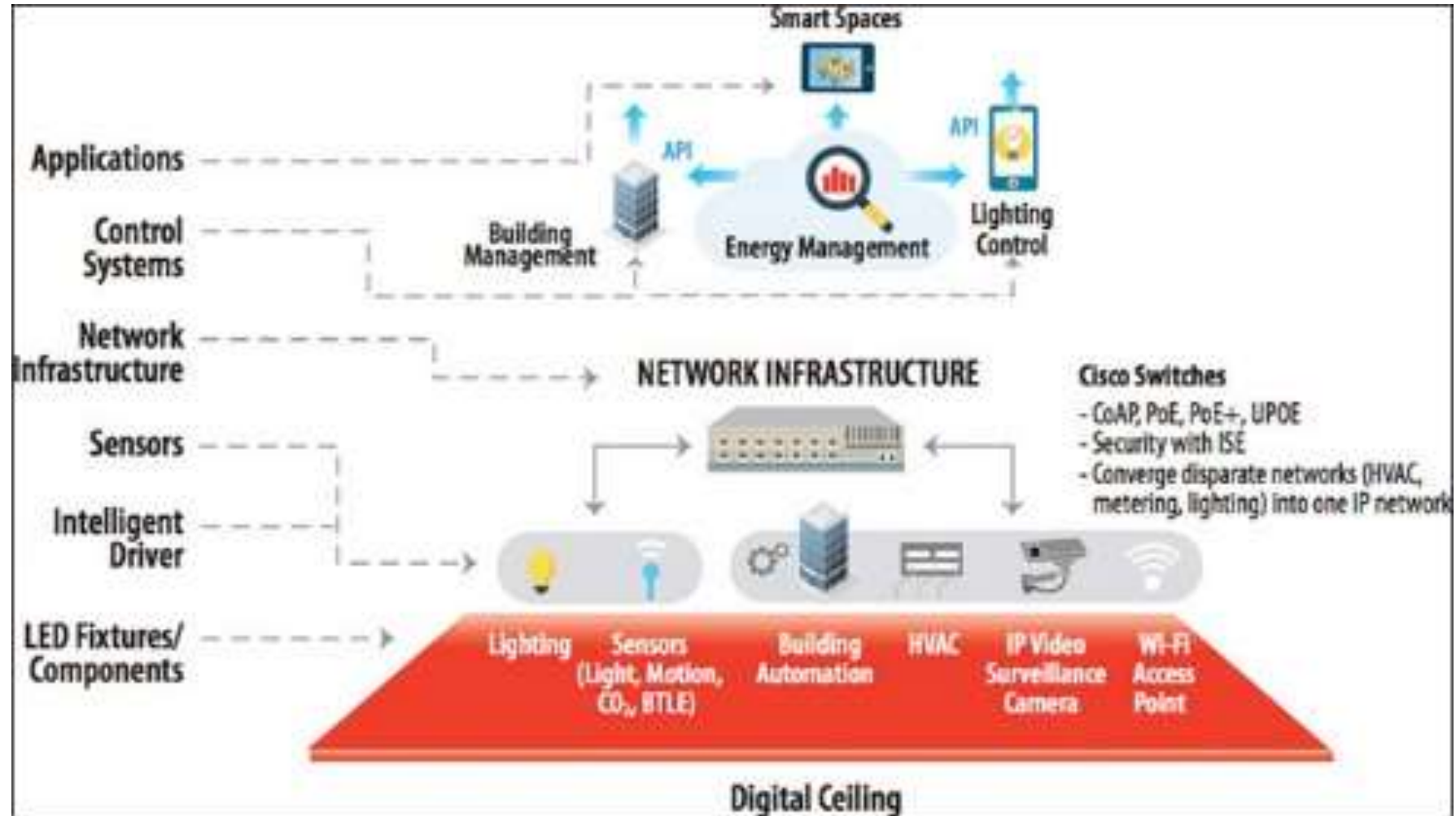
- Sensörler, algılayıcılar, akıllı yazılımlar ve internet haberleşmesinin birlikte kullanıldığı nesneler ağına Nesnelerin İnterneti (IoT) denir.
- IoT üç ana kavram üzerine kurgulanmıştır:
 - İnternet: Haberleşmeyi sağlama
 - Cihazlar: Veri toplama ve aksiyon alma
 - Veri: Analiz yapma, aksiyon alma veya raporlama

1.3 IOT MİMARİLERİ

- IoT, birçok farklı türde işleve sahip cihazlardan oluşan bir ekosistemi temsil etmektedir. Bu da IoT mimarisi üzerine farklı yorumları beraberinde getirmektedir.
- Günümüzde kabul gören yaklaşımlardan en popülerleri üç katmanlı sınıflandırmadır.
 - Algılama katmanı
 - Ağ katmanı
 - Uygulama katmanı







1.3.1 ALGILAMA KATMANI

- En düşük seviyeli katman. (Katman 1)
 - Çözümler:
 - Ortamdaki faydalı bilgi veya verinin elde edilmesi,
 - Dönüştürülmesi,
 - Yapılandırılması,
 - Bir çok farklı türde katman 1 cihaz nasıl iletişim kurabiliyor?
-

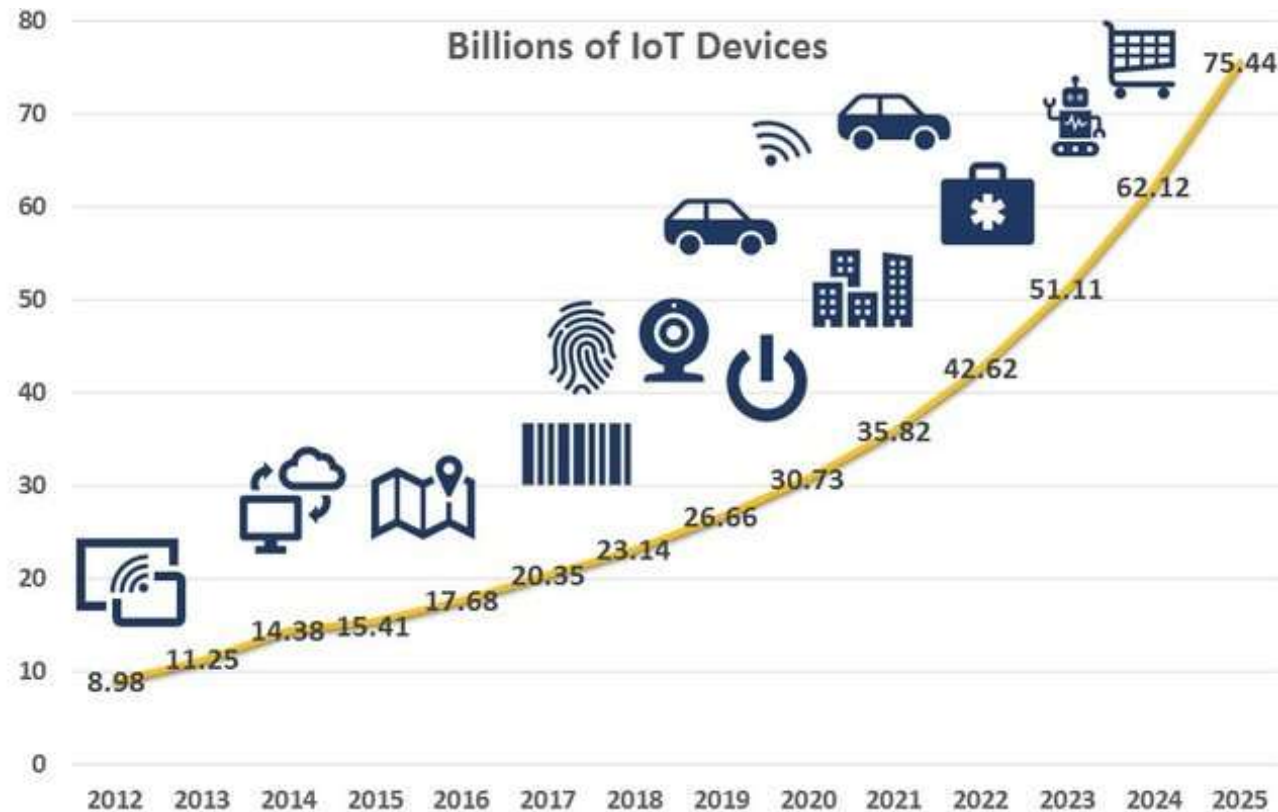
1.3.2 AĞ KATMANI

- Haberleşme katmanı (Katman 2)
 - Uygulama katmanı ile algılama katmanı arasında köprü
 - Katman 1 cihazların kendi aralarındaki haberleşmenin gerçekleşmesini sağlar
 - Ağ katmanına yönelik güvenlik çözümleri
 - Ekosistemin en kapsamlı ve gelişmiş katmanı
-

1.3.3 UYGULAMA KATMANI

- En üst seviyeli katmanıdır. (Katman 3-7)
- Kullanıcı-Cihaz veya Cihaz-Cihaz etkileşimleri bu katmanda gerçekleşmektedir.
- Gerçekleştirilen süreçler:
 - Verinin değerlendirilmesi,
 - Verinin yapısının değiştirilmesi,
 - Verinin filtrelenmesi,
 - Veriye dayalı uyarı, bildirim gibi aksiyonların hazırlanması ve uygulanması

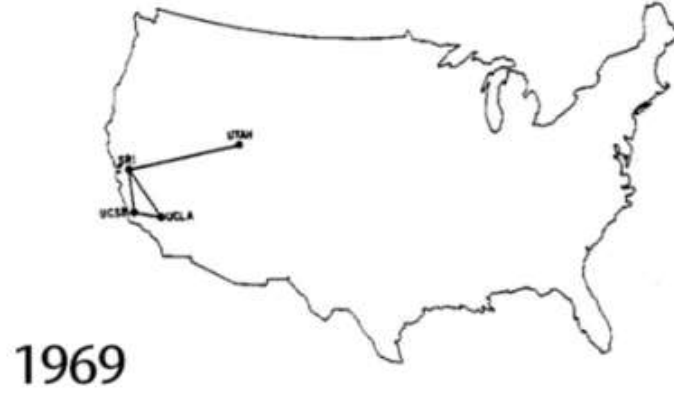
1.4 NEDEN IOT?



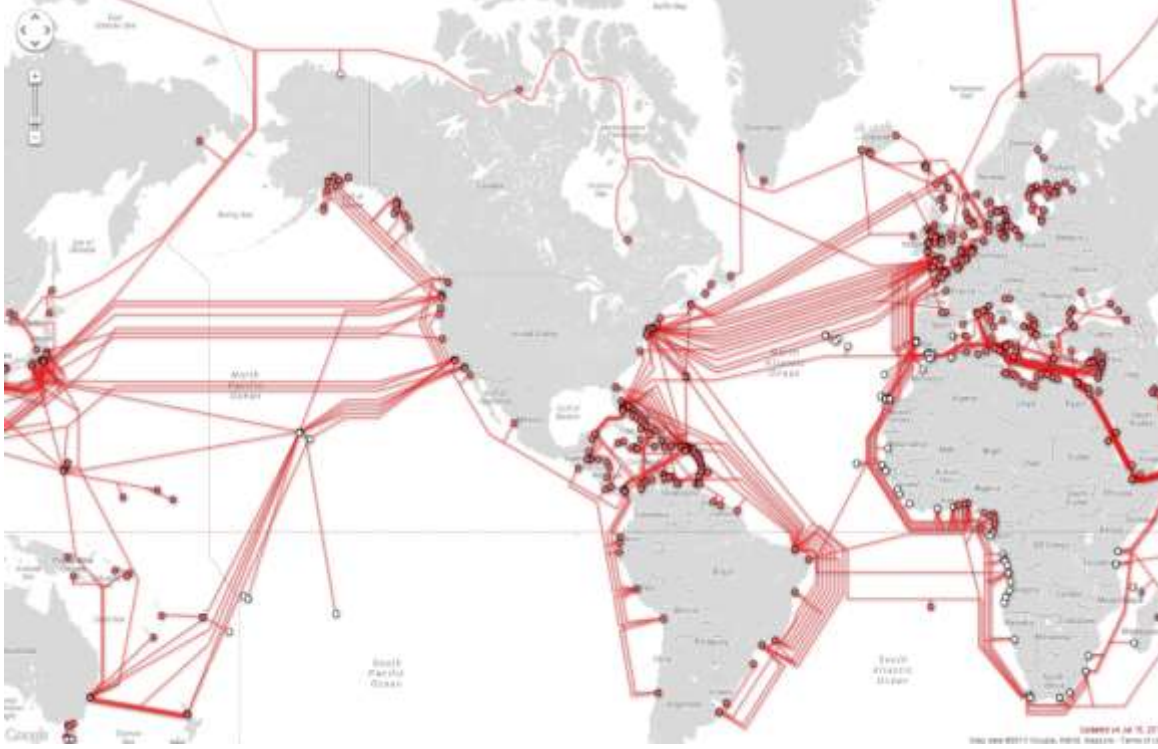
1.5 IOT UYGULAMA ALANLARI

- Ulaşım: Araç içi-Araçlar arası iletişim, akıllı trafik kontrolü, lojistik yönetimi, yol yardımı
 - Çevre izleme: Hava, su, toprak sağlığının izlenmesi
 - Sağlık: Akıllı sedye sistemleri
 - Enerji: Enerji tüketimi
 - Tarım: Zararlılarla mücadele, lojistik yönetimi, verimlilik artışı
 - Güvenlik: Akıllı ev sistemleri
-

1.6 ÖRNEK IOT UYGULAMALARI



Şekil 1.1 1969 yılındaki ilk ARPANET bağlantısı
ile bağlanan A.B.D içerisindeki dört şehir



- İlerleyen yıllarda internete bağlı bilgisayar sayısı büyük bir hızla artmıştır. İnternet mimarisi insanın damarlarının yerleşimine benzer yapıdadır. Şehirler veya ülkeler birbirine yüksek hızlı bağlantılarla bağlıdırlar. Bunlara omurga adı verilir.
- 2013 yılı itibarıyla dünya üzerindeki omurga bağlantıları haritası Şekil 1.2’de görülmektedir.

Şekil 1.2. 2013 yılı itibarıyla dünya üzerindeki omurga bağlantıları [4]

KAYNAKÇA

[1] Toor, W. T., Alvi, M., & Agiwal, M. (2020). Combined access barring scheme for IoT devices using Bayesian estimation. *Electronics*, 9(12), 2191.

SORULAR?

Hatırlatma: yoklamaya katılım sağladığınızı kontrol edin,

Katılımınız için teşekkürler..